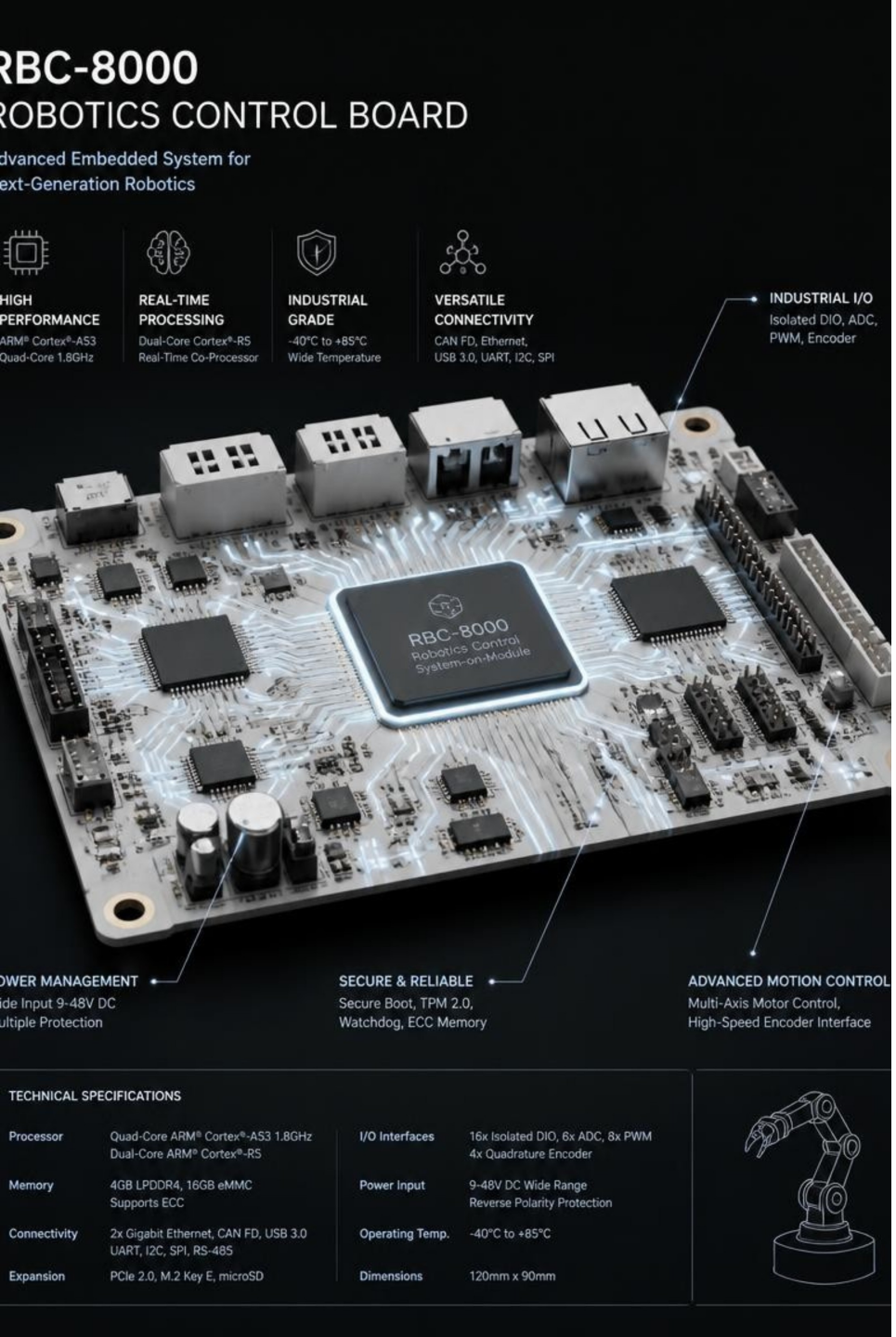


التحكم في الأنظمة المدمجة والمراجعة

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع السادس عشر** | مدة الشريحة: 2 ساعة

د. سلطان النفيعي - 2026

ما سنتعلمه اليوم

01

الربط مع Odroid

إعداد الحاسوب المدمج وتثبيت ROS

02

مراجعة شاملة للمقرر

استعراض جميع المحاور من الأسبوع الأول حتى السادس عشر

03

أسئلة وأجوبة

مراجعة تفاعلية لأبرز المفاهيم

04

تحضير للاختبار النهائي

نصائح وأنواع الأسئلة المتوقعة

05

نصائح للمستقبل

مسارات التطوير والفرص المهنية

د. سلطان النفيعي - 2026

ما هو Odroid؟

حاسوب مدمج

مشابه لـ Raspberry Pi بمواصفات أعلى وأداء أقوى

الشركة المصنّعة

شركة Hardkernel الكورية الجنوبية

الأنواع المتاحة

ODROID-C2, C4, N2, XU4



د. سلطان الخيعي - 2026

مواصفات Odroid-4C

المعالج

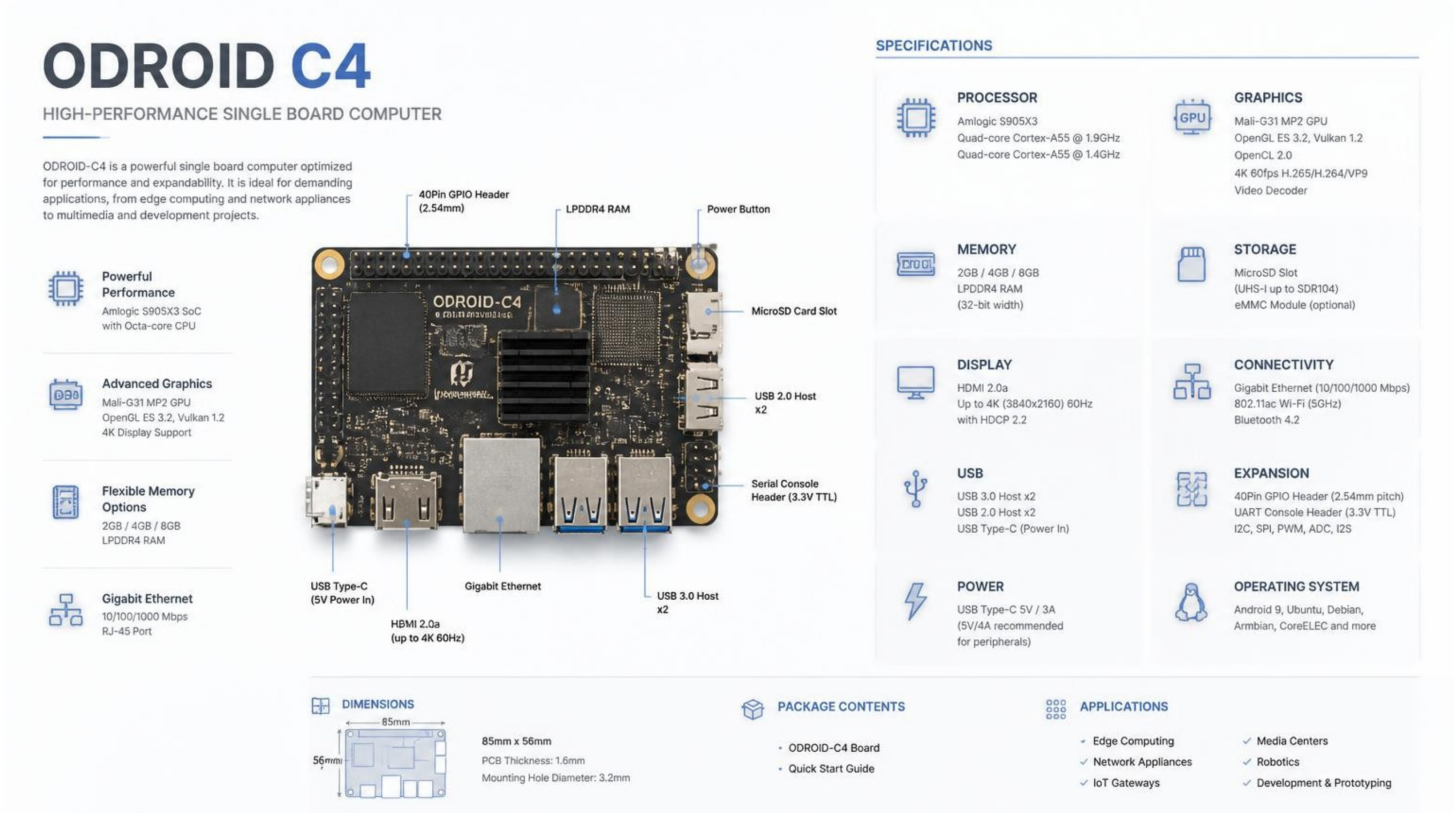
Quad-core Cortex-A **2.0** بسرعة 55**GHz**

الذاكرة والتخزين

4RDDPL eMMC 5.1 + تخزين **4GB**

الشبكة

للاتصال السريعGigabit Ethernet



مقارنة Raspberry Pi و Odroid

الميزة	Raspberry Pi 4	Odroid-C4
السرعة	1.5 GHz	**2.0 GHz**
الذاكرة	2 / 4 / 8 GB	4 GB
WiFi	مدمج	يحتاجUSB
التكلفة	35–55 $	45 $
المجتمع	ضخم جداً	أصغر

تثبيت ROS على Odroid

1 تثبيت Ubuntu 20.04

تهيئة نظام التشغيل على الجهاز

2 إضافة مخازن ROS ومفتاح GPG

إعداد المصادر للتثبيت الآمن

3 تثبيت الحزمة الأساسية

```
sudo apt install ros-noetic-ros-base
```

4 إعداد البيئة

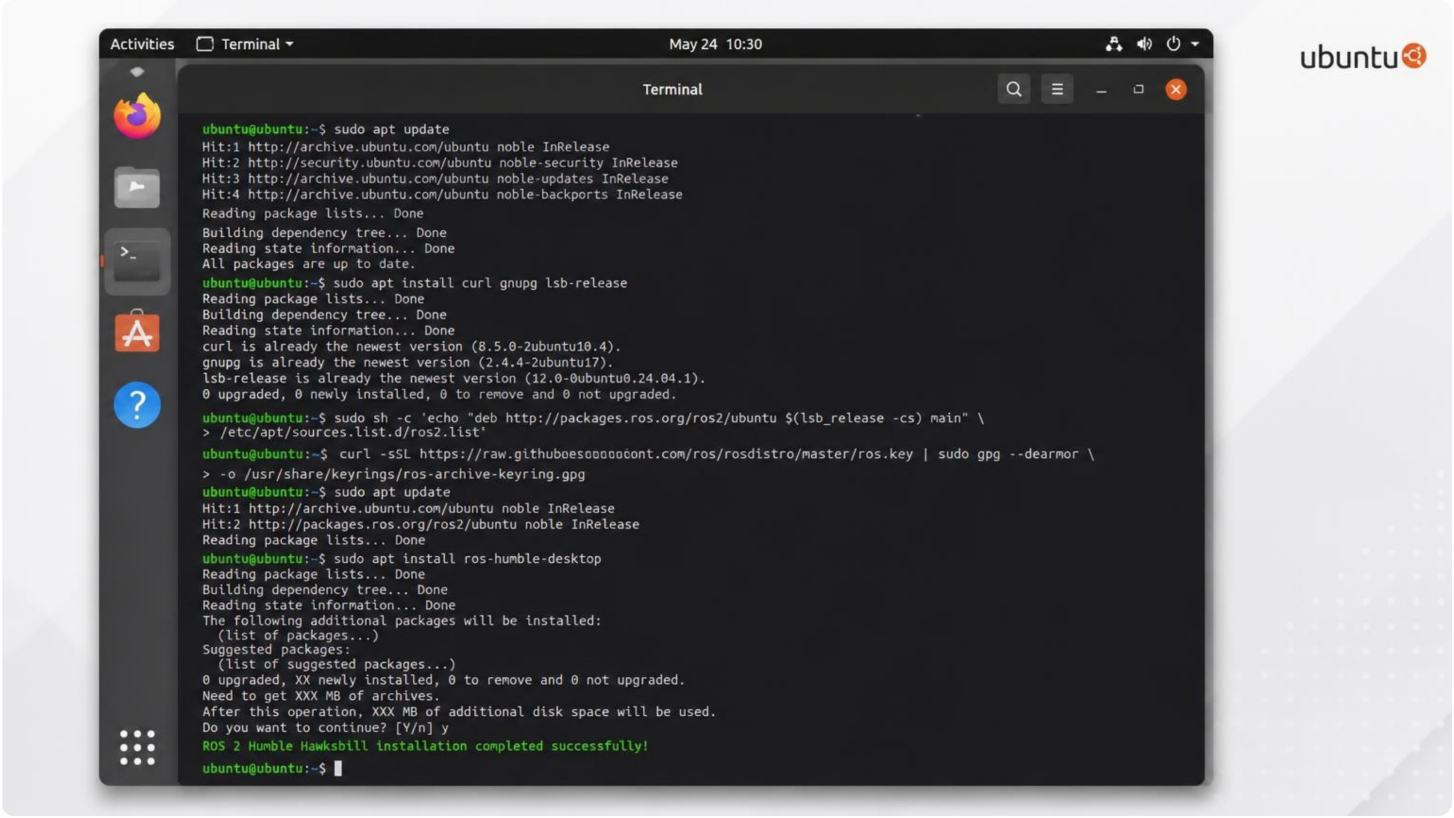
نفس خطوات إعداد Raspberry Pi

مراجعة شاملة — المحاور الرئيسية



المحور الأول — مقدمة وتثبيت ROS

- ما هو ROS ولماذا نستخدمه في الروبوتات
- توزيعات ROS: Noetic و Humble
- تثبيت ROS على Ubuntu وWSL2
- إعداد بيئة العمل المناسبة
- إنشاء catkin workspace وهيكله



المحور الثاني — أساسيات النظام



Messages

بيانات متبادلة بين العقد المختلفة



Topics

قنوات اتصال أحادية الاتجاه بين العقد



Nodes

برامج صغيرة تؤدي مهمة واحدة محددة



Packages

حزم برمجية منظمة تحتوي على الكود والإعدادات



Services

طلب واستجابة ثنائية الاتجاه

أوامر ROS الأساسية — مرجع سريع

`rosrun <pkg> <node>`

تشغيل عقدة محددة

`roscore`

تشغيل ROS Master الرئيسي

`rosnode list / info`

عرض معلومات العقد

`rostopic list / echo / pub`

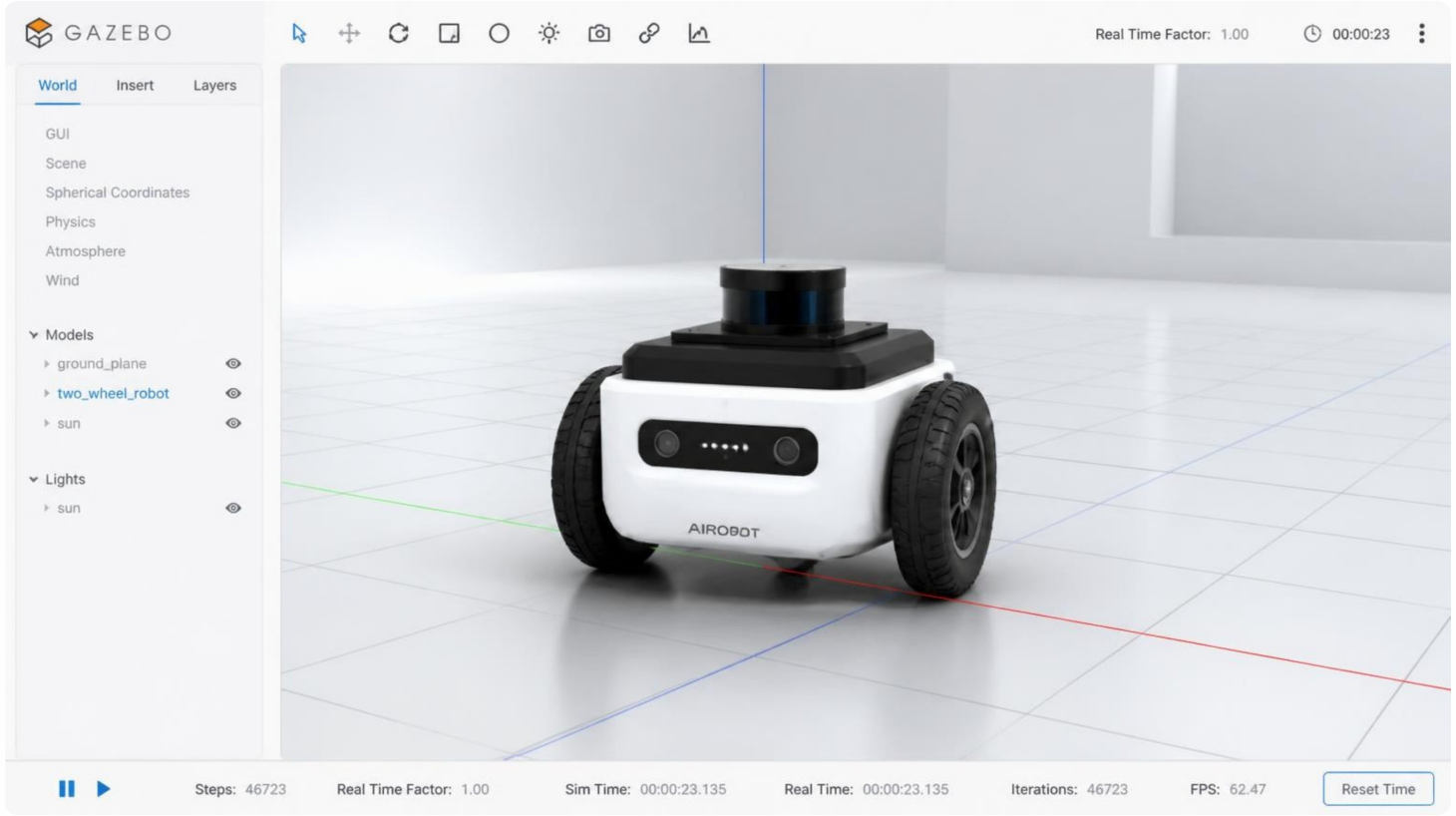
إدارة ومراقبة المواضيع

`roslaunch <pkg> <file>`

تشغيل ملف launch كامل

`rqt_graph`

رسم بياني لشبكة العقد



المحور الثالث — محاكاة الروبوتات

- **RVIZ** — للعرض والتصور ثلاثي الأبعاد
- **Gazebo** — للمحاكاة الفيزيائية الواقعية
- **URDF** — لغة XML لوصف الروبوتات
- **Xacro** — لتبسيط وتنظيم ملفات URDF
- روبوت ثنائي العجلات مع موضوع `cmd_vel`



المحور الرابع — ذراع الروبوت الصناعي

التصميم

Links + Gripper3 Base + بملفات Mesh للأشكال المعقدة

التحكم

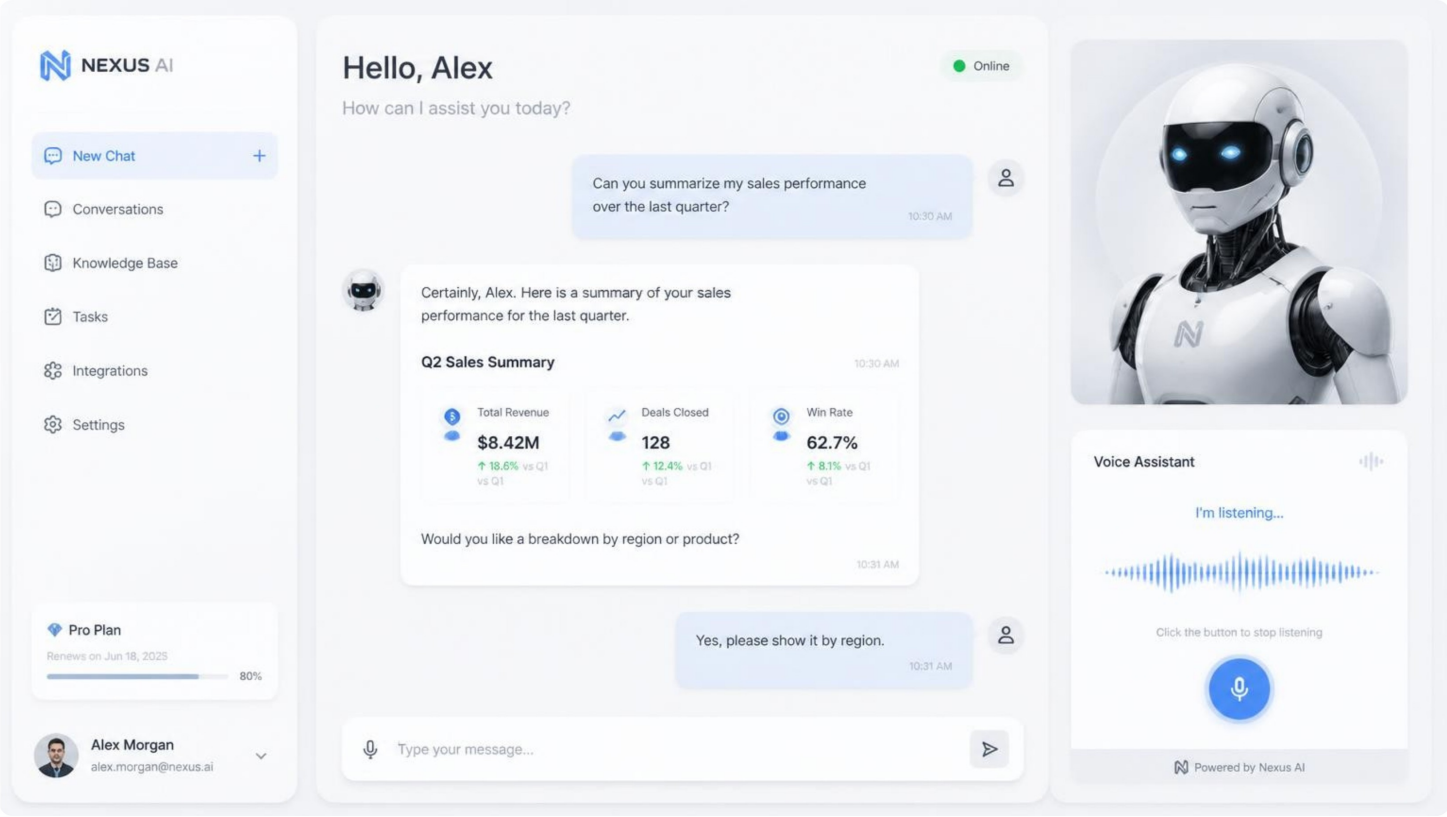
عبر rqt و Sliders وسكربتات Python

العمليات

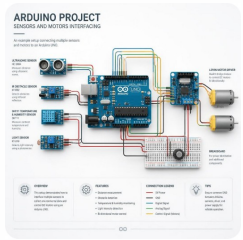
مسارات الحركة وعملية Pick and Place الكاملة

المحور الخامس
— روبوت المحادثة

- **AIML** — لغة XML لقواعد المحادثة الذكية
- **PyAIML** — مكتبة Python لتشغيل AIML
- **TTS** — تحويل النص إلى كلام مسموع
- **STT** — تحويل الكلام إلى نص
- نظام محادثة صوتي متكامل داخل ROS

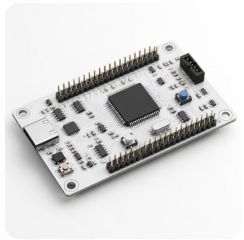


المحور السادس — الأنظمة المدمجة



Arduino

للمحركات والحساسات البسيطة



STM32

للتحكم الأسرع والأدق



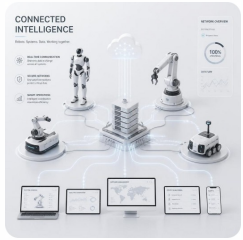
Raspberry Pi

لمعالجة ROS كاملة



Odroid

لأداء أعلى وقوة معالجة أكبر



شبكة ROS

أجهزة متعددة على شبكة واحدة

أسئلة مراجعة — المحور الأول والثاني

1. ما معنى ROS؟
2. ما الفرق بين ROS 1 و ROS 2؟
3. ما هي العقدة (Node)؟
4. ما الفرق بين Topic و Service؟

فكّر في الإجابة قبل الانتقال للشريحة التالية!

إجابات — المحور الأول والثاني

1

ROS = Robot Operating System

نظام تشغيل الروبوتات مفتوح المصدر

2

ROS 1 أقدم وللمبتدئين — ROS 2 أحدث وأكثر أماناً

ROS 2 يدعم الأنظمة الحقيقية ومتعددة العقد

3

Node = برنامج صغير يؤدي مهمة واحدة

وحدة برمجية مستقلة تتواصل مع العقد الأخرى

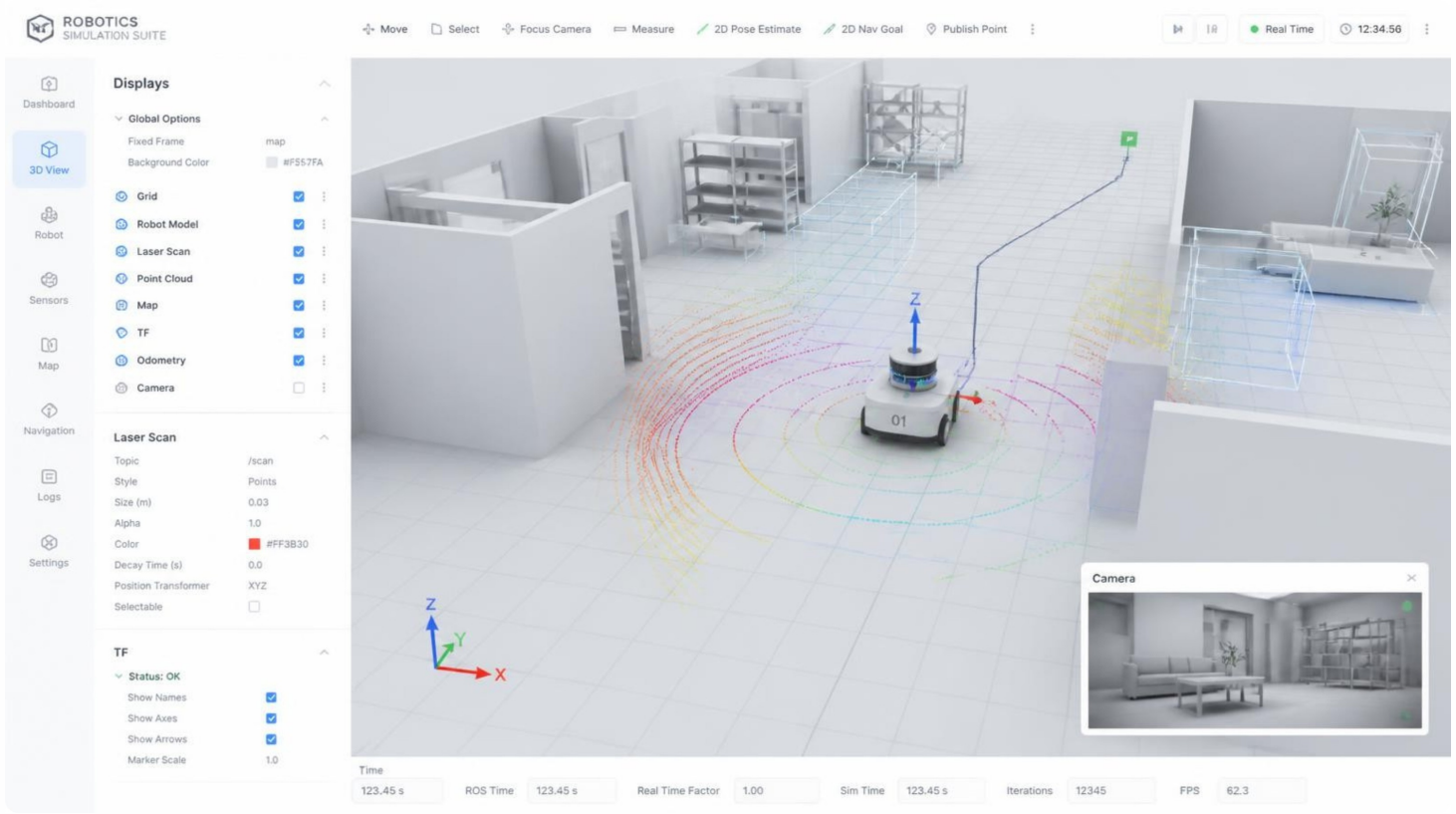
4

Topic = اتجاه واحد — Service = اتجاهان

Topic: مستمر للبيانات | Service: طلب واستجابة

أسئلة مراجعة — المحور الثالث والرابع

- ما هو URDF؟
- ما الفرق بين RVIZ و Gazebo؟
- ما هي مكتبة Xacro؟
- كيف تتحكم في مفاصل الذراع؟



إجابات — المحور الثالث والرابع

Gazebo مقابل RVIZ

RVIZ للعرض والتصور — Gazebo للمحاكاة الفيزيائية الكاملة

URDF

لغة XML لوصف هيكل الروبوتات ومفاصلها

التحكم في المفاصل

عبر مواضيع `joint_X/command/` بنوع `64std_msgs/Float`

Xacro

لغة Macros تُبسّط ملفات URDF وتجعلها قابلة لإعادة الاستخدام



أسئلة مراجعة — المحور الخامس والسادس

1. كيف تربط Arduino مع ROS؟
2. ما هو ROS Serial؟
3. كيف تعمل شبكة ROS المتعددة؟
4. ما هي AIML؟

إجابات — المحور الخامس والسادس

1 الربط عبر ROS Serial واتصال USB

Arduino يتواصل مع ROS عبر البروتوكول التسلسلي

2 ROS Serial = بروتوكول للمتحكمات الدقيقة

يُمكّن التواصل بين ROS والأجهزة محدودة الموارد

3 شبكة ROS المتعددة

أجهزة متعددة تتشارك ROS Master واحد عبر الشبكة المحلية

4 AIML = لغة XML لقواعد المحادثة الذكية

Artificial Intelligence Markup Language لبناء أنظمة الحوار

أنواع أسئلة الاختبار المتوقعة



اختيار من متعدد

اختيار الإجابة الصحيحة من بدائل متعددة

صح / خطأ

تحديد صحة العبارات

أسئلة قصيرة

شرح مفهوم أو تعريف مصطلح

سؤال عملي

كتابة كود Python بسيط

سؤال تصميم

تصميم هيكل URDF أو Xacro



نصائح للاختبار — قبل الاختبار

01

📖 راجع المفاهيم الأساسية

ادرس مفهوم رئيسياً واحداً من كل أسبوع

02

💻 جرّب الأوامر عملياً

التطبيق الفعلي على جهازك يُرسّخ المعلومة

03

📝 احفظ الأوامر المهمة

اصنع ورقة مرجع سريع للأوامر الأساسية

04

😴 نم مبكراً وتناول فطوراً جيداً

الراحة الجسدية تُحسّن التركيز والأداء

نصائح للاختبار — أثناء الاختبار

1

اقرأ بعناية

افهم السؤال كاملاً قبل الإجابة

2

وزّع الوقت

خصّص وقتاً مناسباً لكل سؤال

3

ابدأ بالأسهل

ابنِ ثقتك بالبدء بالأسئلة السهلة

4

فكّر ثم أجب

اكتب بوضوح ودقة وتروّ

موارد للمراجعة



📄 شرائح الأسابيع 1–16

المرجع الأساسي والأشمل للمادة

💻 التطبيقات العملية

أعد تنفيذ التطبيقات على جهازك

🌐 الموقع الرسمي: ros.org

الوثائق الرسمية لجميع إصدارات ROS

▶️ شروحات YouTube

محتوى مرئي يُعزز الفهم ويُبسّط المفاهيم

مستقبل ROS — بعد المقرر

دورات متقدمة

تعمّق في ROS 2 والأنظمة المتقدمة

مسابقات الروبوتات

RoboCup و NASA وغيرها من المسابقات الدولية

مشاريع التخرج

استثمر مهاراتك في مشروع تخرج احترافي بـROS

شهادات احترافية

شهادات معتمدة في الروبوتات والأنظمة المدمجة



د. سلطان النفيعي - 2026

مجالات العمل — الوظائف



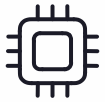
مهندس روبوتات

تصميم وتطوير أنظمة روبوتية متكاملة



مطور ROS

تطوير حزم وأنظمة ROS للشركات



مهندس أنظمة مدمجة

تطوير الأجهزة والبرمجيات المدمجة



باحث في الذكاء الاصطناعي

دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الروبوتات



مطور محاكاة

بناء بيئات محاكاة واختبار للروبوتات

نصائح للتطوير — استمر في التعلم

1. 💡 اعمل على مشاريع شخصية وطبّق ما تعلمته
2. 🤝 شارك في مجتمع ROS العالمي وتواصل مع المطورين
3. 📖 اقرأ وثائق ROS الرسمية باستمرار
4. ▶️ شاهد شروحات جديدة لتواكب أحدث التطورات
5. 🏆 شارك في مسابقات الروبوتات لاكتساب الخبرة





كلمات أخيرة — شكر وتقدير

شكراً لحضوركم ومتابعتكم الرائعة طوال المقرر — لقد كان شرفاً تدريسكم!

🎯 التوفيق في الاختبار

أتمنى لكم النجاح والتفوق في الاختبار النهائي

🚀 استمروا في التعلم

التعلم المستمر هو مفتاح النجاح في عالم التقنية

🤖 المستقبل للروبوتات

أنتم جزء من ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي القادمة

الاختبار النهائي — معلومات مهمة

17

الأسبوع

موعد الاختبار النهائي

40

درجة

علامة الاختبار النهائي الكاملة

2

ساعة

مدة الاختبار

16

أسبوعاً

يشمل الاختبار جميع أسابيع المقرر

🍀 بالتوفيق والنجاح للجميع في الاختبار النهائي!

د. سلطان النفيعي - 2026